

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

6.	Tema 6: Geometría Analítica en el Plano	2
6.1.	Vectores en el plano cartesiano	2
6.2.	Operaciones con vectores y Producto Escalar	2
6.3.	Ecuaciones de la recta	3
6.4.	Posiciones relativas de dos rectas	3
6.5.	Distancias y Ángulos	3

6. Tema 6: Geometría Analítica en el Plano

6.1. Vectores en el plano cartesiano

Un vector $\vec{v}$ es un segmento orientado que va desde un punto origen A hasta un punto extremo B . Se denota como $\vec{AB}$.

- **Componentes:** Si $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, las componentes del vector $\vec{AB}$ son:

$$\vec{v} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- **Módulo:** Es la longitud del vector. Se calcula aplicando el Teorema de Pitágoras a sus componentes $\vec{v} = (v_x, v_y)$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

6.2. Operaciones con vectores y Producto Escalar

Dadas las componentes de dos vectores $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$:

- **Suma y Resta:** Se operan coordenada a coordenada. $\vec{u} \pm \vec{v} = (u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2)$
- **Producto por un número:** $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$

El **Producto Escalar** ($\vec{u} \cdot \vec{v}$) es una operación cuyo resultado es un *número real* (no un vector). Se puede calcular de dos formas distintas:

1. **Analítica (con coordenadas):** $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$
2. **Geométrica (con el ángulo):** $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$

Consecuencia vital: Dos vectores son **perpendiculares** (ortogonales) si y solo si su producto escalar es cero ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$). Un vector perpendicular a $\vec{v} = (v_1, v_2)$ se obtiene intercambiando las coordenadas y cambiándole el signo a una de ellas: $\vec{w} = (-v_2, v_1)$.

6.3. Ecuaciones de la recta

Una recta en el plano queda determinada si conocemos un punto $P(x_0, y_0)$ por el que pasa y un vector director $\vec{v} = (v_1, v_2)$ que indica su dirección. A partir de ellos, podemos expresar la recta de diferentes formas:

- **Vectorial:** $(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (v_1, v_2)$
- **Paramétricas:** $\begin{cases} x = x_0 + t \cdot v_1 \\ y = y_0 + t \cdot v_2 \end{cases}$
- **Continua:** $\frac{x-x_0}{v_1} = \frac{y-y_0}{v_2}$ (Cuidado si v_1 o v_2 son cero, esta forma no se puede usar rigurosamente).
- **General o Implícita:** $Ax + By + C = 0$ (Truco: De aquí podemos extraer un vector director directamente como $\vec{v} = (-B, A)$ y el vector normal perpendicular a la recta como $\vec{n} = (A, B)$).
- **Explícita:** $y = mx + n$, donde m es la pendiente y n la ordenada en el origen.
- **Punto-pendiente:** $y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$

La **pendiente** (m) está relacionada con el vector director mediante la fórmula $m = \frac{v_2}{v_1} = \tan \alpha$.

6.4. Posiciones relativas de dos rectas

Dadas dos rectas r y s , pueden ser:

- **Secantes:** Se cortan en un punto. Tienen distinta pendiente o vectores directores no proporcionales.
- **Paralelas:** No se cortan nunca. Tienen la misma pendiente ($m_r = m_s$) o vectores directores proporcionales, pero distintos puntos.
- **Coincidentes:** Son la misma recta expresada de otra forma. Tienen misma pendiente y pasan por los mismos puntos.

6.5. Distancias y Ángulos

- **Ángulo entre dos rectas:** Es el ángulo agudo que forman sus vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Se calcula usando el producto escalar:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

- **Distancia entre dos puntos A y B :** Es el módulo del vector $\vec{AB}$.
- **Distancia de un punto $P(x_0, y_0)$ a una recta $r \equiv Ax + By + C = 0$:**

$$d(P, r) = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 6 - GEOMETRÍA ANALÍTICA

Vectores y Producto Escalar:

- Vector extremo menos origen: $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$
- Producto escalar analítico: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$
- Condición de perpendicularidad: $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Pendiente y Vectores de una Recta:

- A partir del vector director $\vec{v} = (v_1, v_2) \implies m = \frac{v_2}{v_1}$
- A partir de la ecuación general $Ax + By + C = 0$:
 - Vector director: $\vec{v} = (-B, A)$
 - Vector normal (perpendicular): $\vec{n} = (A, B)$
 - Pendiente: $m = -\frac{A}{B}$

Distancias:

- Distancia de Punto a Recta: $d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$